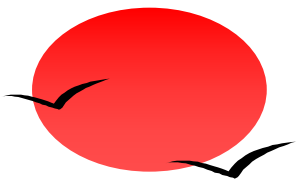


系统架构设计师

系统架构基础篇

第2章 操作系统

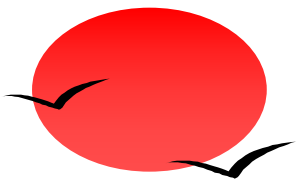
讲师：诸葛老师



本章学习建议

- 根据考试大纲，本章主要考查系统架构设计师**单选题**，预计考**4分**左右，对应第二版教材2.3.2小节，仅有基本概念，需要额外补充知识。根据历年真题考试情况，五大管理仍需要好好掌握。





2.1 操作系统概述-2.1.1 操作系统的基本概念

■ 1. 操作系统定义及作用

●操作系统的定义：

能有效地组织和管理系统中的各种软/硬件资源，合理地组织计算机系统工作流程，控制程序的执行，并且向用户提供一个良好的工作环境和友好的接口。

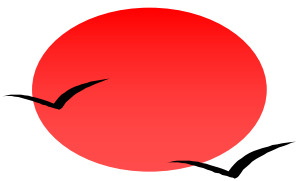
●操作系统的两大作用：

- (1) 通过资源管理提高计算机系统的效率；
- (2) 改善人机界面向用户提供友好的工作环境。

■ 2. 操作系统特征和功能

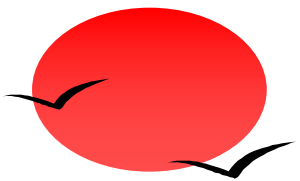
特征： 并发性、共享性、虚拟性、不确定性。

功能： 进程管理、文件管理、存储管理、设备管理和作业管理。



2.1.2 操作系统分类及特点

- 批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统、分布式操作系统、**微型计算机操作系统**和**嵌入式操作系统**等类型。
- **微型计算机操作系统**：简称微机操作系统，常用的有Windows、Mac OS、Linux。
- **嵌入式操作系统**的主要特点：
 - (1)**微型化**。从性能和成本角度考虑，希望占用的资源和系统代码量少，如内存少、字长短、运行速度有限、能源少(用微小型电池)。
 - (2)**可定制**。从减少成本和缩短研发周期考虑，要求嵌入式操作系统能运行在不同的微处理器平台上，能针对硬件变化进行结构与功能上的配置，以满足不同应用需要。
 - (3)**实时性**。嵌入式操作系统主要应用于过程控制、数据采集、传输通信、多媒体信息及关键要害领域需要迅速响应的场合，所以对实时性要求较高。

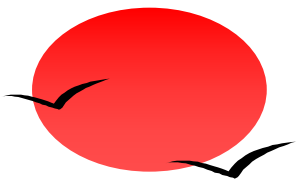


2.1.2 操作系统分类及特点

(4) **可靠性**。系统构件、模块和体系结构必须达到应有的可靠性，对关键要害应用还要提供容错和防故障措施。

(5) **易移植性**。为了提高系统的易移植性，通常采用硬件抽象层和板级支撑包的底层设计技术。

嵌入式系统初始化过程按照自底向上、从硬件到软件的次序依次为：**片级初始化→板级初始化→系统初始化**。



2.2 进程管理-2.2.1 进程的组成及状态转换

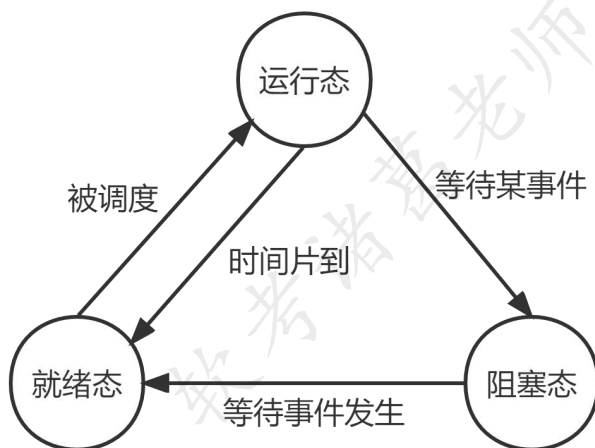
■ 1. 进程的组成

进程由程序、数据和进程控制块（PCB）组成。

■ 2. 进程的状态及其转换

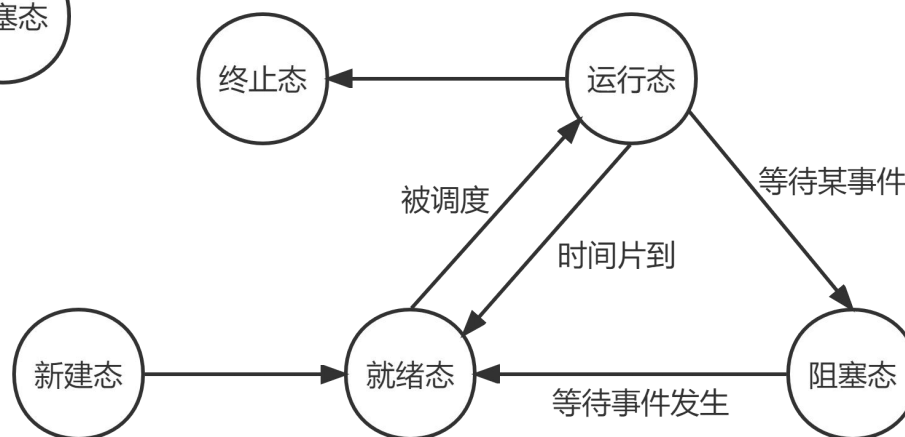
（1）三态模型

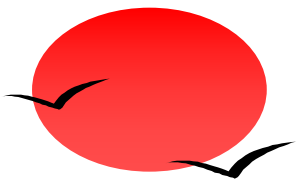
运行态、就绪态和阻塞态。



（2）五态模型

运行态、就绪态、阻塞态、新建态和终止态。





2.2.2 进程间的通信

- 多个并发进程存在资源共享和相互合作，因此进程之间需要进行通信。

- 1. 同步和互斥

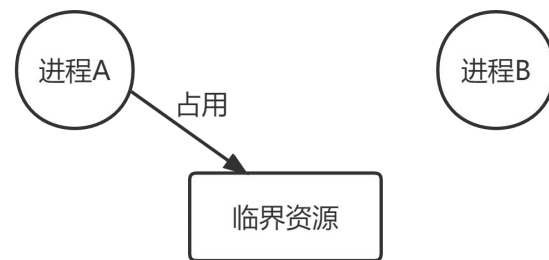
同步是合作进程间的直接制约问题，互斥是申请临界资源进程间的间接制约问题。

进程的同步：系统中需要相互合作、协同工作的进程之间的通信。

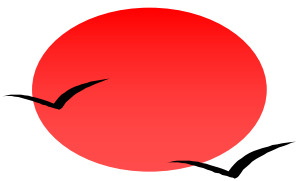
进程的互斥：系统中多个进程因争夺临界资源而互斥执行。每次只能给一个进程使用的资源称为临界资源，如打印机。



(a) 同步



(b) 互斥



2.2.2 进程间的通信

■ 2. 信号量机制

信号量机制是一种有效的进程同步和互斥的工具。两类信号量：

(1) 公用信号量：互斥信号量，对临界资源采用互斥访问，初值为1或资源的个数。

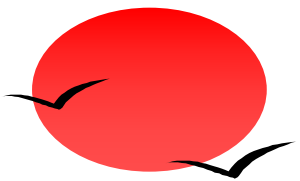
(2) 私有信号量：同步信号量，对共享资源访问控制，初值为0或某个正整数。

信号量 S 的物理意义：若 $S \geq 0$ ，表示可用的资源数；若 $S \leq 0$ ，其绝对值表示阻塞队列中等待该资源的进程数。

P、V操作：均为原子操作，是实现同步和互斥的常用方法。

P操作：表示申请一个资源，即 $S = S - 1$ ，若 $S \geq 0$ ，则执行P操作的进程继续执行；若 $S < 0$ ，则执行P操作的进程进入阻塞状态。

V操作：表示释放一个资源，即 $S = S + 1$ ，若 $S > 0$ ，则执行V操作的进程继续执行；若 $S \leq 0$ ，则唤醒一个进程，并将其插入就绪队列，然后执行V操作的进程继续执行。



2.2.2 进程间的通信

- 利用PV操作实现进程的互斥

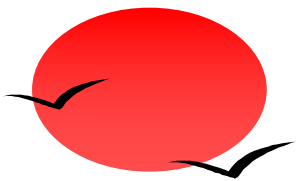
令信号量mutex的初值为1，当进入临界区时执行P操作，退出临界区时执行V操作。这样，利用PV操作实现进程互斥的代码段如下：

P(mutex)

临界区

V(mutex)

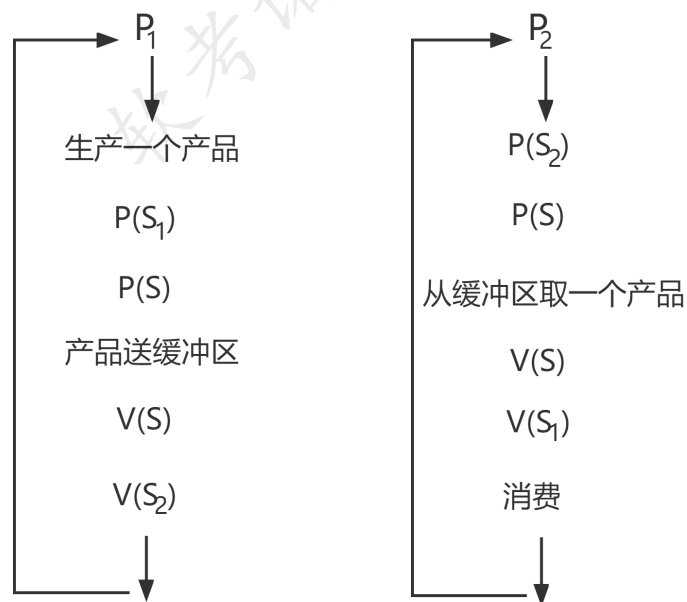
软考诸葛老师

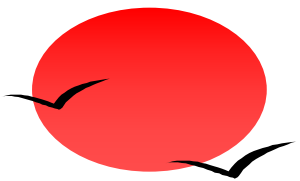


2.2.2 进程间的通信

●利用PV操作实现进程的同步

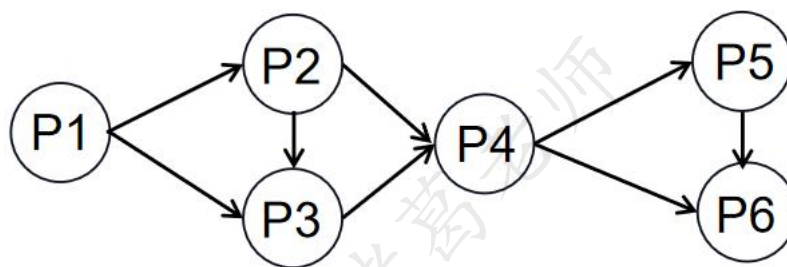
典型的同步问题：一个生产者和一个消费者，缓冲区中可存放 n 件产品，生产者不断地生产产品，消费者不断地消费产品，如何用PV操作实现生产者和消费者的同步。可以通过设置3个信号量 S 、 S_1 和 S_2 ，其中， S 是互斥信号量，初值为1，因为缓冲区是一个临界资源； S_1 表示是否可以将产品放入缓冲区，初值为 n （即缓冲区的容量）； S_2 表示缓冲区是否有产品，初值为0。



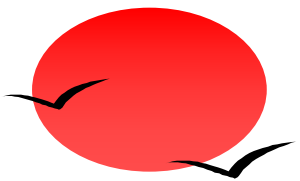


前趋图

- 前趋图，用来表示任务之间的顺序关系、并行执行关系，如下图：

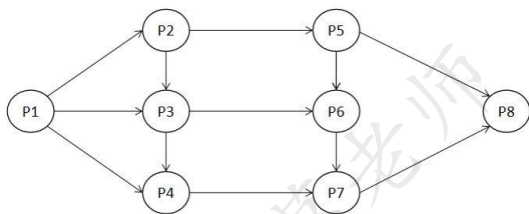


其中，P2、P3可以并行执行，但是必须P1、P2都执行完后，才能执行P4，这就确定了两点：任务间的并行、任务间的先后顺序。

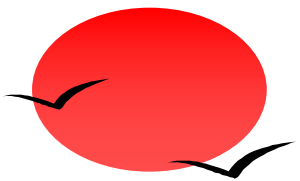


本节练习

- (1)前趋图 (Precedence Graph) 是一个有向无环图, 记为: $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \} | P_i \text{ must complete before } P_j \text{ may start}$, 假设系统中进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8\}$, 且进程的前趋图如下图所示。那么, 该前驱图可记为_____。



- A. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_5), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_7), (P_7, P_6), (P_4, P_5), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$
- B. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$
- C. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_6), (P_5, P_7), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$
- D. $\rightarrow = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8)\}$
- 答案: B
- 解析: 按数字先小后大原则找出箭头表示的 12 对逻辑关系: $\{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_5, P_8), (P_6, P_7), (P_7, P_8)\}$, 经核对只有 B 为正确选项。A、C 选项均有 (P_3, P_5) , 而图中无此逻辑, 显然不对, 排除; D 选项缺 (P_1, P_4) , 排除。



2.2.3 进程调度

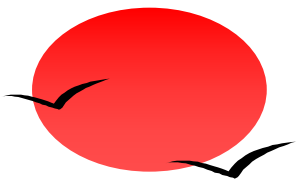
- 进程调度方式是指当有更高优先级的进程到来时如何分配CPU。调度方式分为可剥夺和不可剥夺两种。

- 可剥夺：指当有更高优先级的进程到来时，强行将正在运行进程的CPU分配给高优先级的进程；
- 不可剥夺：指当有更高优先级的进程到来时，必须等待正在运行的进程释放占用的CPU，然后将CPU分配给高优先级的进程。

■ 1. 三级调度

在某些操作系统中，一个作业从提交到完成需要经历高、中、低三级调度。

- (1) 高级调度：作业调度，决定哪个后备作业可以调入主系统做好运行的准备。
- (2) 中级调度：对换调度，决定交换区中的哪个就绪进程可以调入内存。
- (3) 低级调度：进程调度，决定内存中的哪个就绪进程可以占用CPU。低级调度是操作系统中最活跃、最重要的调度程序。



2.2.3 进程调度

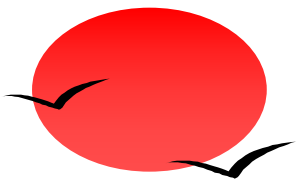
■ 2. 调度算法

(1) **先来先服务 (FCFS)**：按先后次序分配CPU。有利于长作业，不利于短作业；有利于CPU繁忙型作业，不利于I/O繁忙型作业。

(2) **时间片轮转**：分配给每个进程时间片，轮流占用CPU。通过时间片轮转提高进程并发性和响应时间特性，从而提高资源利用率。

(3) **优先级调度**：系统选择优先级大的进程占用CPU。

(4) **多级反馈调度**：时间片轮转和优先级调度结合而成。设置多个就绪队列1、2、3... n ，每个队列分别赋予不同的优先级，队列1最高，队列 n 最低，分配不同的时间片长度；新进程先进入队列1的末尾，按FCFS原则，执行队列1的时间片；若未能执行完进程，则转入队列2的末尾，依次类推。



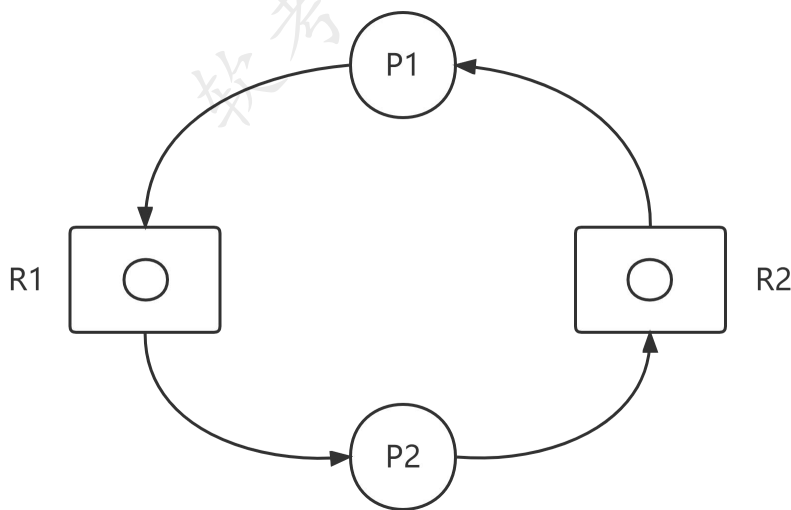
2.2.4 死锁

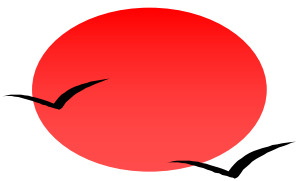
■ 1. 死锁及其产生的必要条件

所谓**死锁**，是指两个以上的进程**因相互争夺对方占用的资源而陷入无限等待**的现象。

死锁产生的4个必要条件：互斥（资源互斥）、请求保持（进程占有资源并等待其他资源）、不可剥夺（系统不能剥夺进程资源）和环路（进程资源图是一个环路）。

请求资源：○→□； 分配资源：○←□





2.2.4 死锁

■ 2. 死锁的处理策略

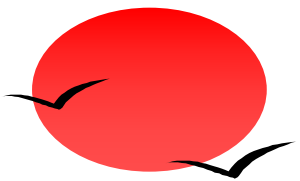
(1) **死锁预防**：采用某种策略限制并发进程对资源的请求，破坏死锁产生的4个必要条件，使系统在任何时刻都不满足产生死锁的必要条件。

(2) **死锁避免**：提前计算出一条不会产生死锁的资源分配方法。著名的死锁避免算法有**银行家算法**。

(3) **死锁检测**：允许死锁产生，但系统定时运行一个死锁检测程序，判断系统是否发生死锁，若检测到有死锁，则设法加以解除。

(4) **死锁解除**：即死锁发生后的解除方法，如资源剥夺法、撤销进程法等。

死锁资源的计算：系统内有 n 个进程，每个进程都需要 R 个资源，那么发生死锁的**最大资源数为** $n * (R - 1)$ ，不发生死锁的**最小资源数为** $n * (R - 1) + 1$ 。



本节练习

- (2)假设系统中三类互斥资源 R_1 、 R_2 、 R_3 和，可用资源数分别为8、7和4。在 T_0 时刻系统中有 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 、 P_5 这5个进程，这些进程对资源的最大需求量和已分配资源数如下表所示。

进程 \ 资源	最大需求量			已分配资源数		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	6	4	2	1	1	1
P_2	2	2	2	2	1	1
P_3	8	1	1	2	1	0
P_4	2	2	1	1	2	1
P_5	3	4	2	1	1	1

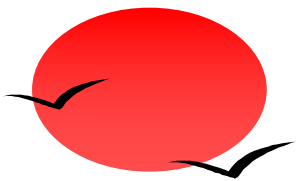
- 若有如下4个执行序列，那么进程按_____序列执行，系统状态是安全的。

① $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_3$

② $P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_3$

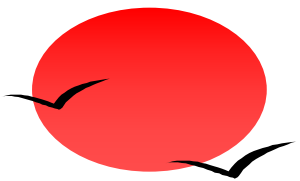
③ $P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_5 \rightarrow P_3$

④ $P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_5 \rightarrow P_1 \rightarrow P_3$



2.2.5 线程

- 线程是进程中的一个实体，是可拥有资源的独立单位；是可独立分配和调度的基本单位。线程是调度的最小单位，进程是拥有资源的最小单位，线程可以共享进程的公共数据、全局变量、代码及一些进程级的资源(如打开文件和信号)等，但不能共享线程独有的资源，如线程的栈指针等标识数据。一个进程内的线程在其他进程不可见。
- 引入线程的原因是进程在创建、撤销和切换中，系统必须为之付出较大的时空开销，故在系统中设置的进程数目不宜过多，进程切换的频率不宜太高，这就限制了并发程度的提高。引入线程后，将传统进程的两个基本属性分开，线程作为调度和分配的基本单位，进程作为独立分配资源的单位。用户可以通过创建线程来完成任务，以减少程序并发执行时付出的时空开销。



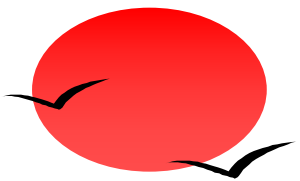
本节练习

- (3)在支持多线程的操作系统中，假设进程P创建了线程T1、T2和T3，那么下列说法正确的是_____。
 - A.该进程中已打开的文件是不能被T1、T2和T3共享的
 - B.该进程中T1的栈指针是不能被T2共享的，但可被T3共享
 - C.该进程中T1的栈指针是不能被T2和T3共享的
 - D.该进程中某线程的栈指针是可以被T1、T2和T3共享的

■ 答案：C

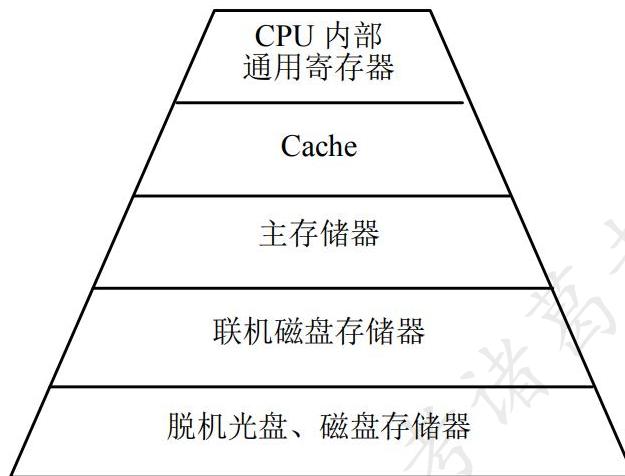
■ 解析：同一进程创建的不同线程之间是相互隔离的，因此只有C选项正确；

A选项描述错误，进程已打开的文件是能被T1/T2/T3共享的，排除；B选项描述错误，进程内不同的线程之间资源无法共享，排除；D选项描述错误，进程内不同的线程之间资源无法共享，排除。



2.3 存储管理-2.3.1 基本概念

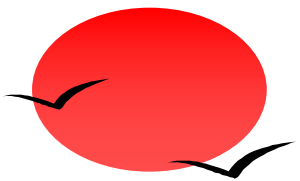
■ 1. 存储器的结构



■ 2. 地址重定位

●**逻辑地址**。逻辑地址是由操作系统分配给程序使用的虚拟地址，它是在程序使用的地址，而不是实际存在的地址，也被称为**虚拟地址**。

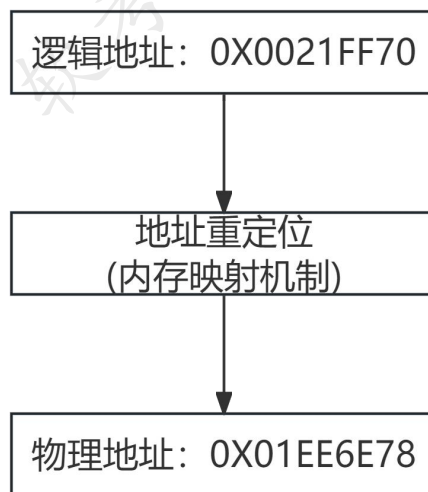
●**物理地址**。物理地址是实际存在于计算机系统中的地址，也称为**实际地址**。物理地址是存储器的绝对地址，范围从00000H~FFFFFH，是CPU访问存储器时由地址总线发出的地址。

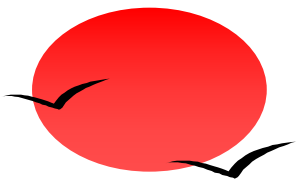


2.3 存储管理-2.3.1 基本概念

定义变量时，变量的地址并不是实际的物理地址，而是操作系统分配的逻辑地址(虚拟地址)。这个逻辑地址通过地址映射得到真正的物理地址。在程序编译时，变量的虚拟内存地址是固定的，然而映射的物理内存地址是随机的。

地址重定位将逻辑地址变换成主存物理地址的过程，分为静态重定位（程序装入主存时就完成了变换）和动态重定位（边运行边变换）。





2.3.2 存储管理方案

- 存储管理的主要目的是解决多个用户使用主存的问题。

- 1. 分区存储管理

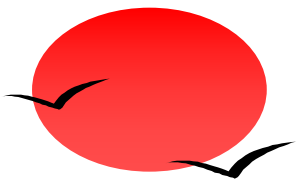
将主存的用户区划分成若干个区域，每个区域分配给一个用户作业使用，并限定它们只能在自己的区域中运行。

按划分方式不同，分区存储可分为：

(1) 固定分区：静态分区方式，将主存划分成若干个固定的分区，将要运行的作业装配进去，由于分区固定，且与作业大小可能不同，会产生碎片，造成空间浪费。

(2) 可变分区：动态分区方式，主存空间的分区在作业装入时划分，分区大小与作业大小相同。

可变分区的请求与释放算法：



2.3.2 存储管理方案

①**最佳适应算法**：假设系统中有 n 个空白分区，当用户申请空间时，从这 n 个空白分区中找到一个最接近用户需求的分区。可能会产生许多无用的小分区，成为外碎片。

②**最差适应算法**：系统总是将用户作业装入最大的空白分区。

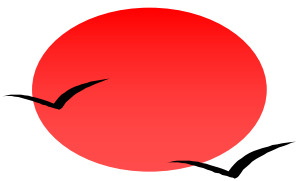
③**首次适应算法**：系统从主存的低地址开始选择一个能装入作业的空白分区。

④**循环首次适应算法**：每次分配都是从刚分配的空白分区开始寻找一个能满足用户要求的空白分区。

(3) **可重定位分区**：可解决碎片问题，**移动所有已经分配好的分区**，使之成为连续区域。在用户请求空间得不到满足或某个作业执行完毕时进行。

■ 2. 分区保护

分区保护的目的是防止未经核准的用户访问分区。



2.3.3 分页存储管理

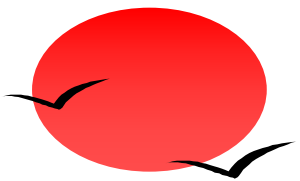
- 分区管理方案的主要问题是用户程序必须装入连续的地址空间中，若无法满足用户要求的连续空间，需要进行**分区靠拢**操作，这是以耗费系统时间为代价的。为此，引入了分页存储管理方案。
- 1. 纯分页存储管理

将进程的地址空间**划分成若干个大小相等的区域**，称为**页**。相应地，**将主存划分成与页相同的若干个物理块**，称为**块**。在为进程分配主存时，将进程中若干页分别装入多个不相邻的块中。

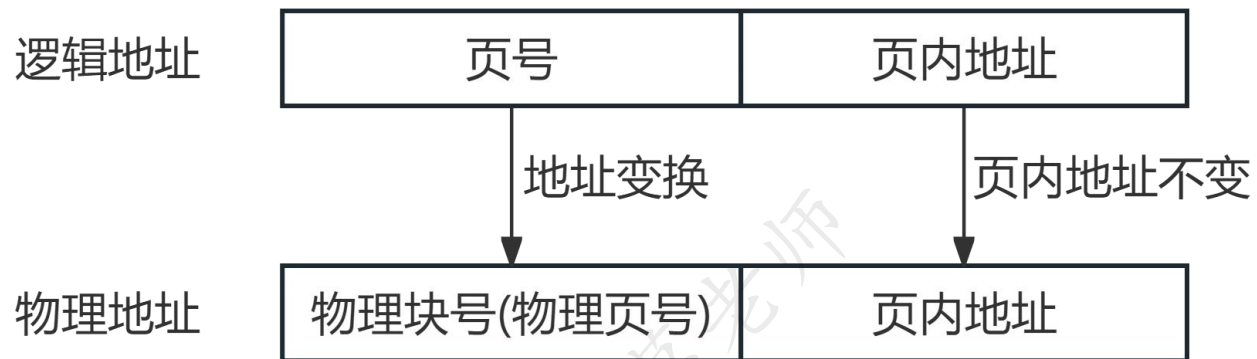


- 2. 快表

将页表中经常使用的页号等对应关系存放在Cache中，称为**快表**。加快变换速度，快速得到真正的物理地址。

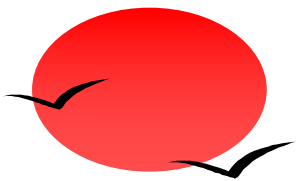


逻辑地址与物理地址的映射(分页存储管理)



页面变换表

页号	物理块号
0	2
1	3
2	5
3	6



2.3.3 分页存储管理

■ 3. 页面置换算法

有时候，进程空间分为10个页面，而系统内存只有3个物理块，无法一次性全部分配，就**需要先分配一部分进程，再根据算法进行淘汰，淘汰的算法称为页面置换算法。**

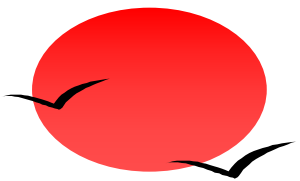
缺页：需要执行的页不在物理内存中，需要从外部调入内存。会增加执行时间，因此缺页次数越多，系统效率越低。

(1) **最佳置换算法：**理想化的算法，选择最长时间不再被访问的页面置换。

(2) **先进先出置换算法：**淘汰最先进入主存的页面，即选择在主存中驻留时间最久的页面予以淘汰。

(3) **最近最少未使用置换算法：**选择最近最少未使用的页面予以淘汰，根据局部性原理，这种方式效率较高。

(4) **最近未用置换算法：**优先淘汰最近未访问的，而后淘汰最近未被修改的页面。



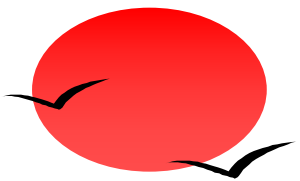
本节练习

- (4)某计算机系统页面大小为 4K，进程 P1 的页面变换表如下图示，看 P1 要访问数据的逻辑地址为十六进制1B1AH，那么该逻辑地址经过变换后，其对应的物理地址应为十六进制_____。

页号	物理块号
0	1
1	6
2	3
3	8

- A.1B1AH B.3B1AH C.6B1AH D.8B1AH

- 答案：C
- 解析：页大小为4K（ $=4*1024=4096=2^{12}$ ），所以页内地址长度需要12位二进制表示。逻辑地址1B1AH，其中低12位二进制B1AH为页内地址，剩余高位1H为页号，转化为十进制为1。查表可知：页号1对应的物理块号为6，十六进制为：6H，把原来的1B1AH中的1换成6即可（因为其页内地址不变），即最终物理地址为：6B1AH。



本节练习

- (5)进程P有8个页面，页号分别为0~7，页面大小为4K，假设系统给进程P分配了4个存储块，进程P的页面变换表如下所示。表中状态位等于1和0分别表示页面在内存和不在内存。若进程P要访问的逻辑地址为十六进制5148H，则该地址经过变换后，其物理地址应为十六进制_____；如果进程P要访问的页面6不在内存，那么应该淘汰页号为_____的页面。

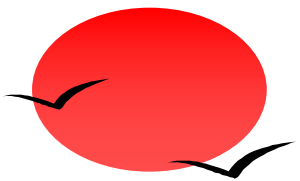
页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	-	0	0	0
1	7	1	1	0
2	5	1	0	1
3	-	0	0	0
4	-	0	0	0
5	3	1	1	1
6	-	0	0	0
7	9	1	1	0

- A.3148H B.5148H C.7148H D.9148H
- A.1 B.2 C.5 D.9

- 答案：A B

- 解析：页大小为4K（ $=4 * 1024 = 2^{12}$ ），所以页内地址长度需要12位二进制表示。逻辑地址5148H，其中低12位二进制148H为页内地址，剩余高位5H为页号，转化为十进制为5。查表可知：页号5对应的物理块号为3，十六进制为：3H，把原来的5148H中的5换成3即可（因为其页内地址不变），即最终物理地址为：3148H。

淘汰页面首先考虑不在内存的页面（状态位），如果都在内存则在看访问位为0的页面，根据局部性原理选择不经常访问的页面。如果所有页面都会被访问到，最后再看修改位为0的页面，选择没有被修改过的页面淘汰，避免数据不一致的问题。28



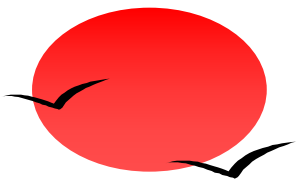
2.3.4 分段存储管理

- 将进程空间划分成若干个段，每段也有段号和段内地址，每段是一组完整的逻辑信息。

分段地址结构：



- 分页与分段的区别：分页是根据物理空间划分，每页大小相同；分段是根据逻辑空间划分，每段是一个完整的功能，便于共享，但是大小不同。



2.3.5 段页式存储管理

- 先将整个主存划分成若干个大小相等的存储块，将用户程序按程序的逻辑关系分为若干个段，再将每个段划分成若干个页。既具有分页系统能有效地提高主存利用率的优点，又具有分段系统能很好地满足用户需要的长处。

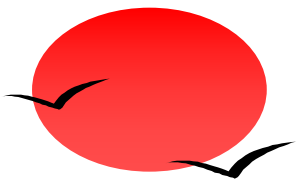
段页式地址结构：

段号s	段内页号p	页内地址w
-----	-------	-------

- 段页式存储的优缺点

优点：空间浪费小、存储共享容易、存储保护容易、能动态连接；

缺点：由于管理软件的增加，复杂性和开销也随之增加，需要的硬件以及占用的内容也有所增加，使得执行速度大大下降。



2.4 设备管理-2.4.1 设备管理概述

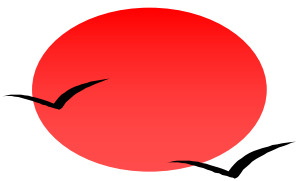
■ 1. 设备的分类

现代计算机系统都配有各种各样的设备，如打印机、显示器、绘图仪、扫描仪、键盘和鼠标等。设备可以有各种不同的分类方式。

在计算机系统中，将负责管理设备和输入/输出的机构称为**I/O系统**。因此，I/O系统由设备、控制器、通道(具有通道的计算机系统)、总线和I/O软件组成。

设备管理的任务是保证在多道程序环境下，当**多个进程竞争使用设备**时，按一定的策略**分配和管理各种设备**，控制设备的各种操作，完成I/O设备与主存之间的数据交换。

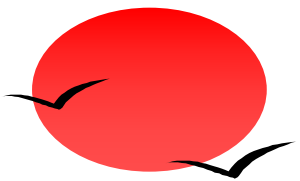
设备管理的主要功能是**动态地掌握并记录设备的状态**、设备分配和释放、缓冲区管理、实现物理I/O设备的操作、提供设备使用的用户接口及设备的访问和控制。



2.4.2 I/O软件

- 设计I/O软件的主要目标是设备独立性和统一命名。I/O软件独立于设备，就可以提高设备管理软件的设计效率。当输入/输出设备更新时，没有必要重新编写全部设备驱动程序。

软考诸葛老师



2.4.3 设备管理采用的相关技术

■ 1. 通道技术

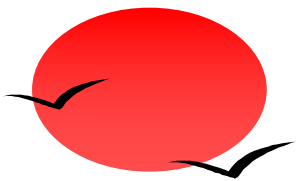
CPU只需向**通道**发出I/O命令，通道收到命令后，从主存中取出本次I/O要执行的通道程序并执行，**仅当通道完成I/O任务后才向CPU发出中断信号**。目的：使数据传输独立于CPU，将CPU从烦琐的I/O工作中解脱出来。

■ 2. DMA技术

直接主存存取（DMA），是指数据**在主存与设备间直接成块传送**，即在主存与设备间传送一个数据块的过程不需要的任何干涉。

■ 3. 缓冲技术

包括硬件缓冲（硬件寄存器）和软件缓冲（操作系统）。是为了提高外设利用率，**尽可能使外设处于繁忙状态**。引入缓冲技术的原因：①缓和CPU与I/O设备之间速度不匹配的矛盾。②减少对CPU的中断频率，放宽对中断响应时间的限制。③提高CPU和I/O设备之间的并行性。

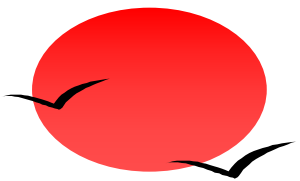


2.4.3 设备管理采用的相关技术

■ 4. Spooling技术

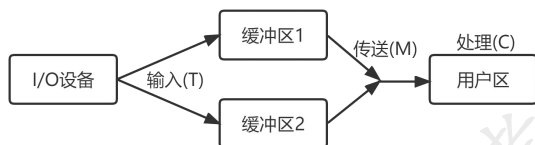
假脱机技术，用一类物理设备模拟另一类物理设备的技术，是使独占使用的设备变成多台虚拟设备的一种技术。

系统如何利用Spooling技术将打印机模拟为虚拟打印机：当某进程要求打印输出时，操作系统在磁盘上的**输出井**中为其分配一块区域，该进程的输出数据高速存入输出井的相关区域中，而**不直接在打印机上输出**。输出井上的区域相当于一台**虚拟打印机**，各进程的打印输出数据都暂时存放在输出井中，形成一个**输出队列**。最后，**由Spooling的输出程序依次将输出队列中的数据实际打印输出**。这样，从用户的角度来看，他似乎独占一台打印机，可以随时根据运行的情况输出各种结果；但从系统的角度来看，同一台打印机又可以分时地为每个用户服务。用户进程实际上获得的是虚拟设备。Spooling技术**缓和了CPU与设备的速度的不均匀性**，提高了CPU与设备的并行程度。



本节练习

- (6)某计算机系统输入/输出采用双缓冲工作方式，其工作过程如下图所示，假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个盘块读入缓冲区的时间 T 为 $10\mu s$ ，缓冲区送用户区的时间 M 为 $6\mu s$ ，系统对每个磁盘块数据的处理时间 C 为 $2\mu s$ 。若用户需要将大小为10个磁盘块的Doc1文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送用户区进行处理，那么采用双缓冲需要花费的时间为_____us，比使用单缓冲节约了_____us时间。

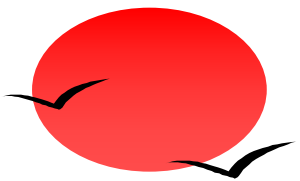


(a)双缓冲



(b)单缓冲

- A.100 B.108 C.162 D.180
- A.0 B.8 C.54 D.62
- 答案：B C
- 解析：双缓冲：I/O设备可以一直输入缓冲区即 $10 \times 10 = 100\mu s$ ，再加上最后一个磁盘块的传送和处理 $6 + 2 = 8\mu s$ ，一共 $100 + 8 = 108\mu s$ ；单缓冲：当I/O设备输入缓冲区和传送到用户区完成时，用户区处理时，I/O设备可以输入缓冲区，即 $(10 + 6) \times 10 = 160\mu s$ ，再加上最后一个磁盘块的传送和处理 $2\mu s$ ，一共 $160 + 2 = 162\mu s$ 。

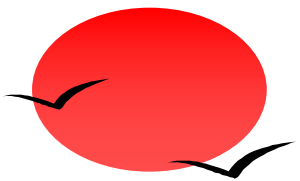


2.5 文件管理-2.5.1 文件与文件系统

- **文件**（File）是具有符号名的、在逻辑上具有完整意义的一组相关信息项的集合。例如，一个源程序、一个目标程序、编译程序、一批待加工的数据和各种文档等都可以各自组成一个文件。

文件的命名：一般包括**文件名**和**扩展名**。

软考诸葛老师



2.5.2 文件的结构和组织

1. 文件的逻辑结构

- **无结构的流式文件**，是由一串**二进制流或顺序字符流**构成的文件，如二进制文件或字符文件。
- **有结构的记录式文件**，是由一个以上的记录构成的文件，称为**记录式文件**，如数据库表。

01-软件设计师 > 01-软件设计师讲义 > 第4章 操作系统

名称	修改日期	类型
春晓古诗词.txt	2024/3/4 20:27	文本文档

春晓古诗词.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

春晓

【作者】孟浩然

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。

夜来风雨声，花落知多少。|

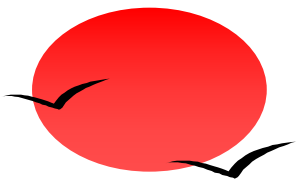
	A	B	C
1	学号	姓名	性别
2	1120112100	张三	男
3	1120112101	李四	女
4	1120112102	王五	男
5	1120112103	赵六	男
6	1120112104	钱七	女
7	1120112105	狗剩	男
8	1120112106	铁柱	女
9	1120112107	如花	女
10	1120112108	二狗	男
11	1120112109	傻根儿	男
12	1120112110	旺财	女
13			

数据项是文件系统中最基本的数据单位

无结构文件（如文本文档）——由一些二进制或字符流组成，又称“流式文件”

有结构文件（如数据库表）——由一组相似的记录组成，又称“记录式文件”

记录是一组相关数据项的集合



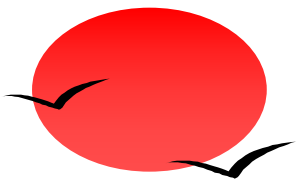
2.5.2 文件的结构和组织

■ 2. 文件的物理结构

文件的物理结构是指文件的内部组织形式，即文件在物理存储设备上的存放方法。

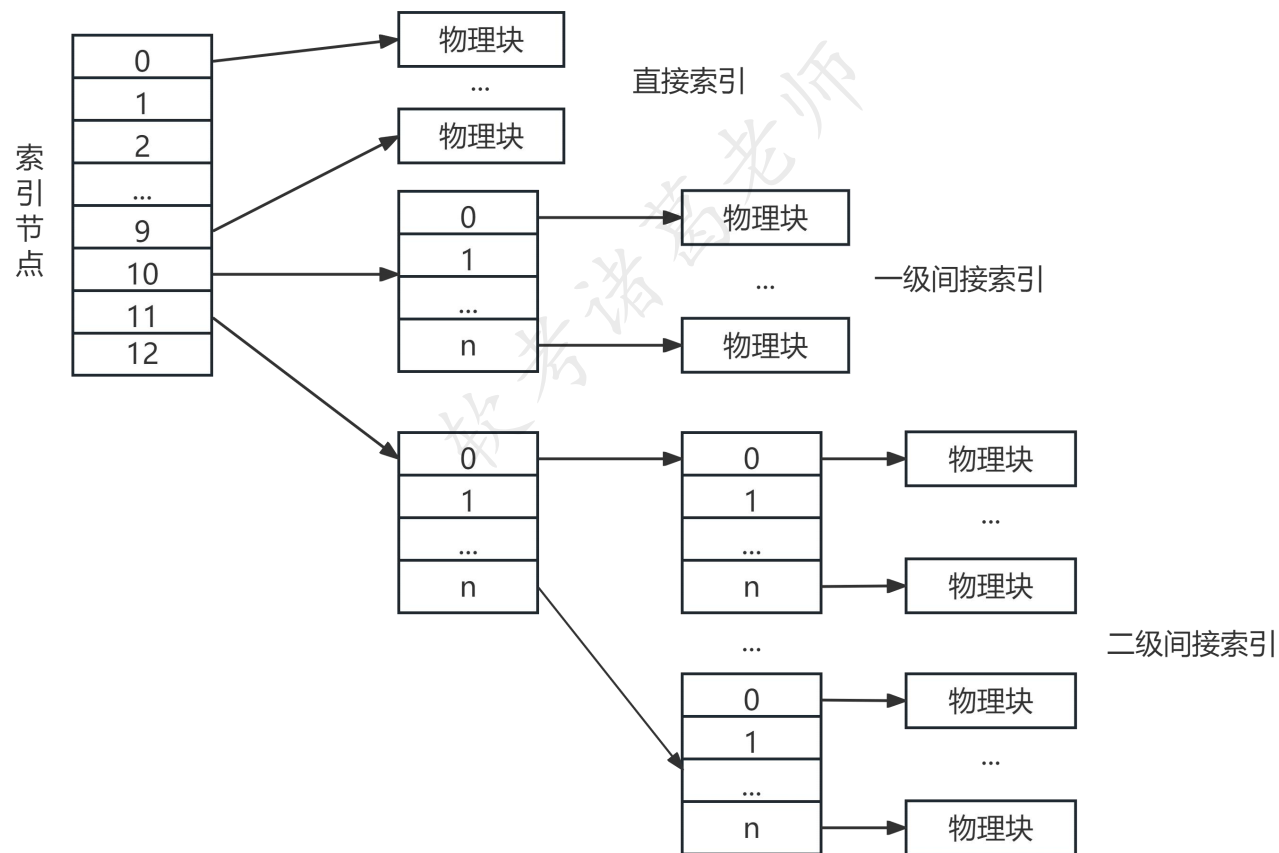
①连续结构，逻辑上连续的文件信息（如记录）依次存放在连续编号的物理块上；②链接结构，逻辑上连续的文件信息存放在不连续编号的物理块上；③索引结构，逻辑上连续的文件信息(如记录)存放在不连续的物理块中，系统为每个文件建立一张索引表。索引表记录了文件信息所在的逻辑块号对应的物理块号；④多个物理块的索引表，根据一个文件大小的不同，其索引表占用物理块的个数不同，一般占一个或多个物理块。

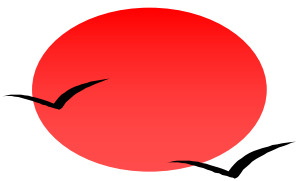
在UNIX文件系统中采用的是三级索引结构，其文件索引表项分4种寻址方式：直接寻址、一级间接寻址、二级间接寻址和三级间接寻址。



2.5.2 文件的结构和组织

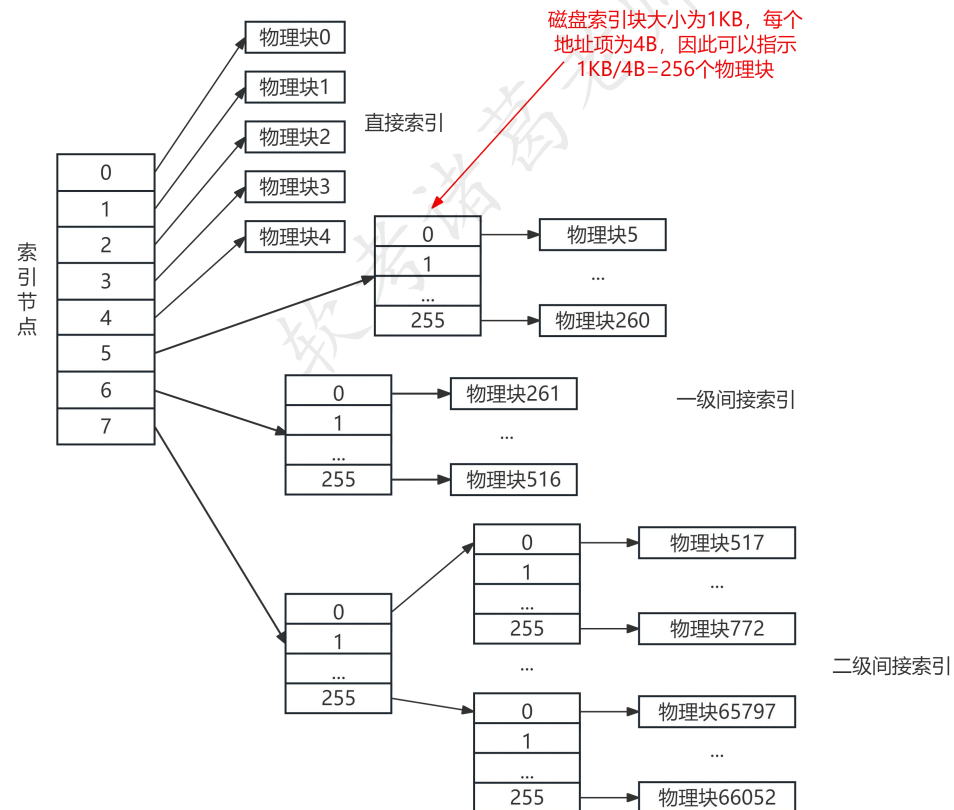
- 三级索引文件结构：0-9为直接索引，即每个索引节点存放的为数据；10为一级间接索引；11为二级间接索引。

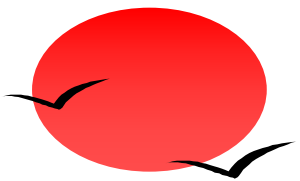




2.5.2 文件的结构和组织

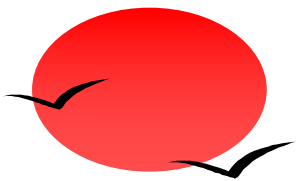
- **三级索引文件结构举例：** 设文件索引节点中有8个地址项 $i_addr[0] \sim i_addr[7]$ ，每个地址项大小为4字节，其中 $i_addr[0] \sim i_addr[4]$ 采用**直接地址索引**， $i_addr[5]$ 和 $i_addr[6]$ 采用**一级间接地址索引**， $i_addr[7]$ 采用**二级间接地址索引**，磁盘索引块和磁盘数据块大小均为1KB。





本节练习

- (7)某文件系统采用索引节点管理，其磁盘索引块和磁盘数据块大小均为1KB字节且每个文件索引节点有8个地址项 $i_addr[0] \sim i_addr[7]$ ，每个地址项大小为4字节，其中 $i_addr[0] \sim i_addr[4]$ 采用直接地址索引， $i_addr[5]$ 和 $i_addr[6]$ 采用一级间接地址索引， $i_addr[7]$ 采用二级间接地址索引。若用户要访问文件userA中逻辑块号为4和5的信息，则系统应分别采用_____，该文件系统可表示的单个文件最大长度是_____KB。
 - A.直接地址访问和直接地址访问
 - B.直接地址访问和一级间接地址访问
 - C.一级间接地址访问和一级间接地址访问
 - D.一级间接地址访问和二级间接地址访问
- A.517 B.1029 C.65797 D.66053
- 答案： B D
- 解析： 。



2.5.3 文件目录

- 文件目录也是一种数据结构，用于标识系统中的文件及其物理地址，供检索时使用。

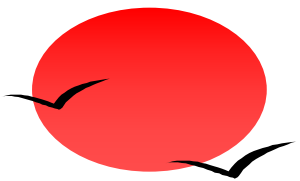
- 1. 文件控制块

文件控制块（FCB）是用来存放控制文件需要的各种信息的数据结构，以实现“按名存取”。FCB的有序集合称为文件目录，一个FCB就是一个文件目录项。为了创建一个新文件，系统将分配一个FCB并存放在文件目录中，成为目录项。

文件控制块（FCB）主要包含以下信息：

- 基本信息，如文件名、文件的物理地址、文件的长度和文件块数等。
- 存储控制信息，如文件存取权限等。
- 使用信息，如文件建立时间、修改时间等。





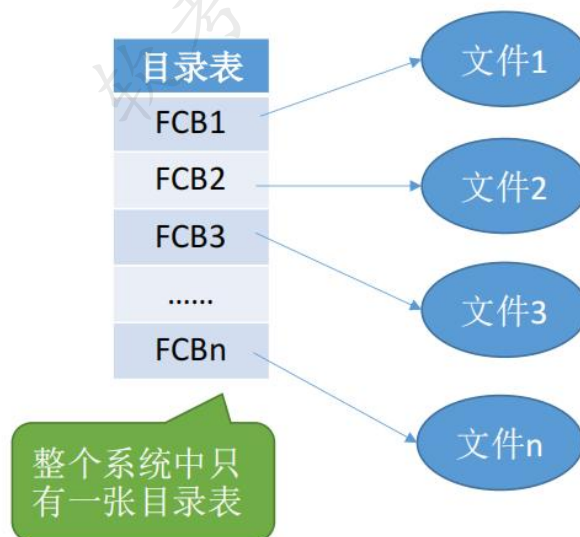
2.5.3 文件目录

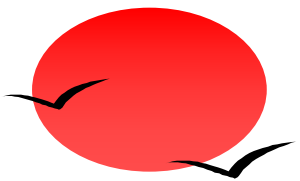
■ 2. 目录结构

文件目录结构的组织方式直接影响到文件的存取速度，关系到文件的共享性和安全性。常见的目录结构有3种：一级目录结构、二级目录结构和多级目录结构。

● 一级目录结构

整个系统中只建立一张目录表，每个文件占一个目录项。

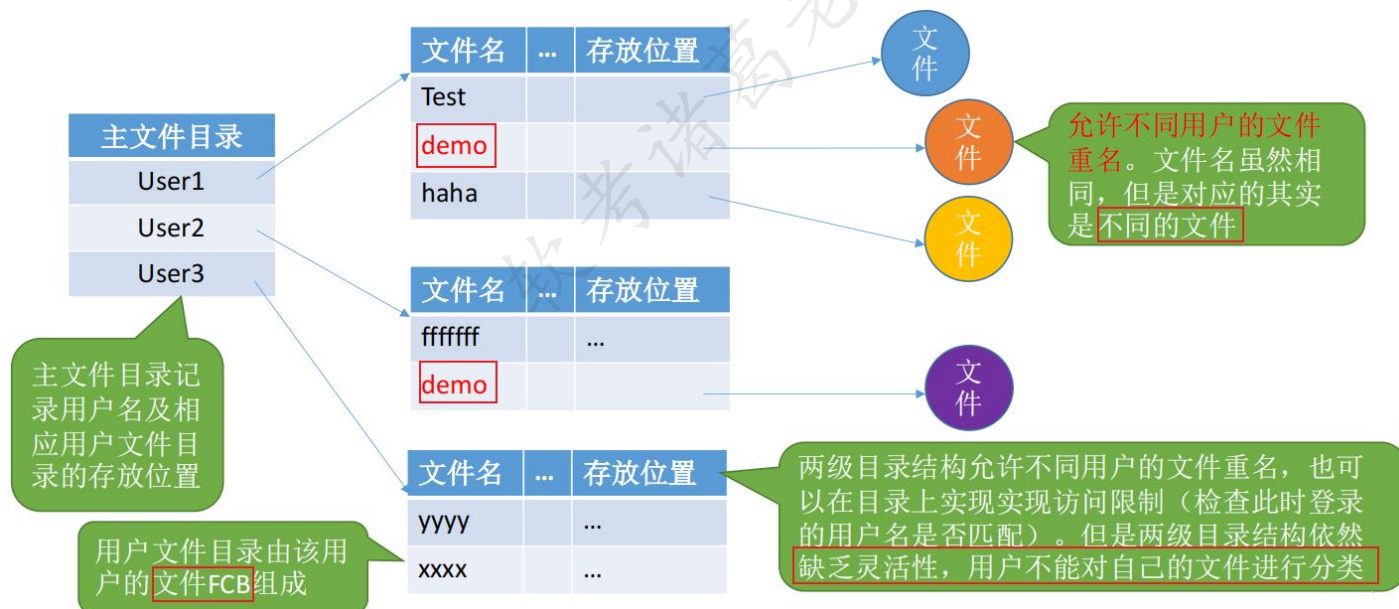


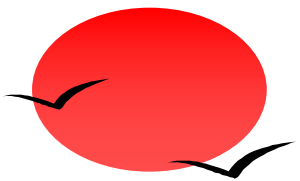


2.5.3 文件目录

●二级目录结构

早期的多用户操作系统，采用两级目录结构。分为主文件目录（MFD，Master File Directory）和用户文件目录（UFD，User File Directory）。

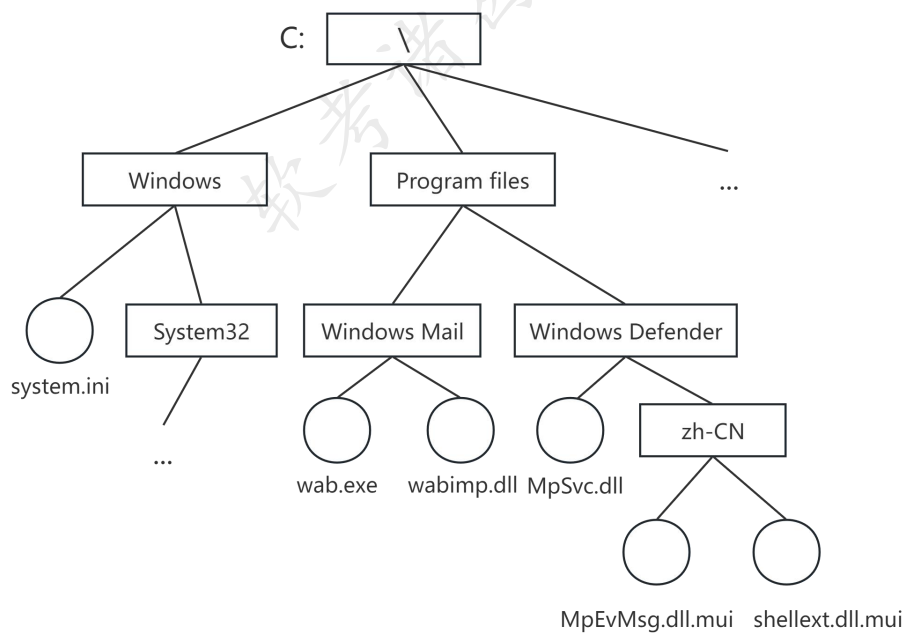


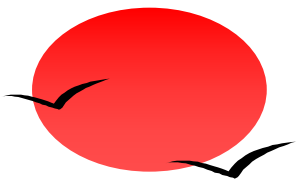


2.5.3 文件目录

● 多级目录结构

在多道程序设计系统中常采用多级目录结构，这种目录结构像一棵倒置的有根树，所以也称为树形目录结构。从树根向下，每一个结点是一个目录，叶子结点是文件。Windows、UNIX、MS-DOS等操作系统均采用多级目录结构。





2.5.4 存取方法和存储空间的管理

■ 1. 文件空闲存储空间的管理

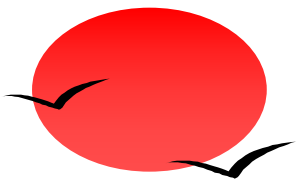
常用的空闲空间的管理方法有：空闲区表、位示图、空闲块链和成组链接法。

●空闲区表

将外存空间上的一个连续的未分配区域称为"空闲区"。操作系统为磁盘外存上的所有空闲区建立一张空闲表，每个表项对应一个空闲区，空闲表中包含序号、空闲区的第一个块号、空闲块的块数和状态等信息。它适用于连续文件结构。

空闲区表

序号	第一个空闲块号	空闲块数	状态
1	18	5	可用
2	29	8	可用
3	105	19	可用
4	-	-	未用



2.5.4 存取方法和存储空间的管理

●位示图

在外存上建立一张位示图(Bitmap), 记录文件存储器的使用情况。每一位对应文件存储器上的一个物理块, **0表示空闲, 1表示占用**。主要特点: 位示图的大小由**磁盘空间的大小(物理块总数)**决定。

位示图一般用连续的“字”来表示。假设系统字长为32位, 位示图中的**每个二进制位对应一个物理块**, 因此可以用**(字号, 位号)**对应一个物理块。

第 0 字

第 1 字

第 2 字

第 3 字

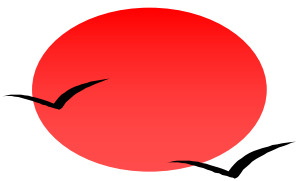
⋮

第 n-1 字

1	0	1	0	0	1	...	0	1
0	1	1	1	0	0	...	1	1
0	1	1	1	1	0	...	1	0
1	1	1	1	0	0	...	0	1

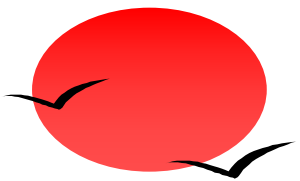
⋮

0	1	0	1	0	1	...	1	1
---	---	---	---	---	---	-----	---	---



本节练习

- (8)某文件管理系统在磁盘上建立了位示图，记录磁盘的使用情况。若系统的字长为32位，磁盘上的物理块依次编号为：0、1、2、...，那么4096号物理块的使用情况在位示图的第_____个字中描述；若磁盘的容量为200GB，物理块的大小为1MB，那么位示图的大小为_____个字。
 - A.129 B.257 C.513 D.1025
 - A.600 B.1200 C.3200 D.6400
- 答案：A D
- 解析：系统的字长为32位，可记录32个物理块，而 $4096/32=128$ 余0，由于物理块编号从0开始的，所以4096在第129个字中。磁盘有 $200\text{GB}/1\text{MB}=204800$ 个物理块，故位示图大小为 $204800/32=6400$ 个字。

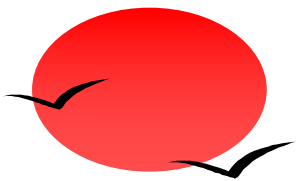


2.5.4 存取方法和存储空间的管理

●空闲块链

每个空闲物理块中有指向下一个空闲物理块的指针，所有空闲物理块构成一个链表，链表的头指针放在文件存储器的特定位置上(如管理块中)，不需要磁盘分配表，节省空间。每次申请空闲物理块只需根据链表的头指针取出第一个空闲物理块，根据第一个空闲物理块的指针可找到第二个空闲物理块，依此类推。

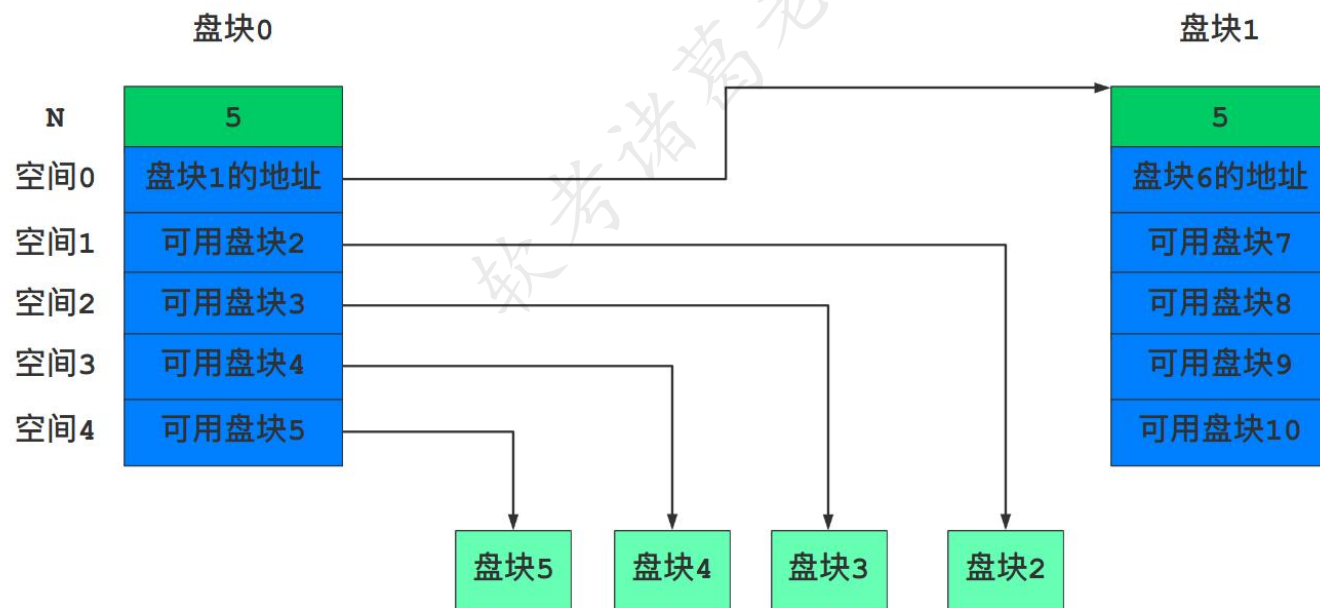


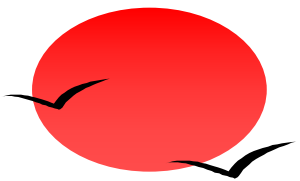


2.5.4 存取方法和存储空间的管理

●成组链接法

系统将空闲块分成若干组，每100个空闲块为一组，每组的第一个空闲块登记了下一组空闲块的物理块号（的地址）和空闲块总数。UNIX系统采用该方法。





2.6 作业管理-2.6.1 作业与作业控制

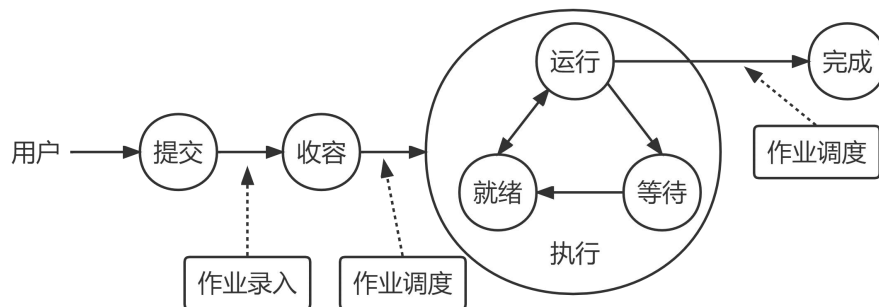
- **作业**是系统为完成一个用户的计算任务(或一次事务处理)所做的工作总和。例如，对用户编写的源程序，需要经过编译、连接、装入以及执行等步骤得到结果，这其中的每一个步骤称为**作业步**。

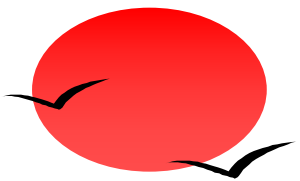
- **1. 作业**

作业由**程序、数据和作业说明书**3个部分组成。

- **2. 作业状态及转换**

作业的状态分为4种：提交、后备、执行和完成。其中，执行就是作业调入系统中执行，与进程执行状态类似。实际上，作业调度是比进程调度更加高级的调度。



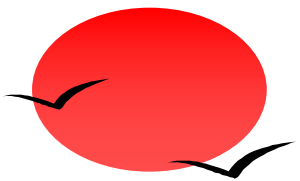


2.6.1 作业与作业控制

■ 3. 作业控制块和作业后备队列

作业控制块（JCB）：是记录与该作业有关的各种信息的登记表。是**作业存在的唯一标志**，包括用户名、作业名和状态标志等信息。

软考诸葛老师



2.6.2 作业调度

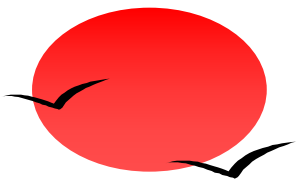
■ 1. 作业调度算法

- (1) 先来先服务算法。按作业到达的先后进行调度，即启动等待时间最长的作业。
- (2) 短作业优先算法。优先调度运行时间最短的作业。
- (3) 响应比高优先算法。响应比高的作业优先调度。

$$\text{响应比 } R_p = \frac{\text{作业响应时间}}{\text{作业执行时间}} = \frac{\text{作业执行时间} + \text{作业等待时间}}{\text{作业执行时间}} = 1 + \frac{\text{作业等待时间}}{\text{作业执行时间}}$$

其中，作业响应时间为作业进入系统后的等待时间与作业的执行时间之和。

- (4) 优先级调度算法。优先级高的作业优先调度。
- (5) 均衡调度算法。根据系统的运行情况 and 作业本身的特性对作业进行分类。作业调度程序从这些不同类别的作业中挑选作业执行。



2.6.2 作业调度

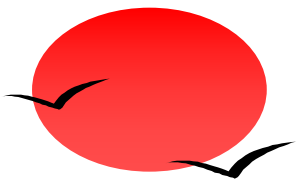
■ 2. 作业调度算法性能的衡量指标

在一个批量处理为主的系统中，通常用平均周转时间或平均带权周转时间来衡量调度性能的优劣。

作业周转时间 = 作业响应时间 = 作业等待时间 + 作业执行时间

$$\text{作业的带权周转时间} = \frac{\text{作业响应时间}}{\text{作业执行时间}} = 1 + \frac{\text{作业等待时间}}{\text{作业执行时间}}$$

系统的平均周转时间或平均带权周转时间越小，作业调度算法的性能越好。



感谢

THANKS

系统架构设计师QQ群：231352210

软件设计师QQ群：759713504

诸葛老师QQ：362842353